réponse)
Date : 22/03/2025 Heure : 10H15 Durée : 1h30

❖ Exercice1 (7 points)

1- Donnez les composants de l'architecture SOA pour les applications RESTful. **(1 point)**
2- Donnez la définition et la structure d'un document WSDL. **(1 point)**
3- Quelle est la différence entre interopérabilité et intégrité dans le contexte des services web ? **(1 point)**
4- Citez trois avantages du paradigme service. **(1,5 point)**
5- Complétez les espaces vides avec les termes appropriés **(2,5 points)**
   a. Un format de message standard pour les services web SOAP est basé sur [.....].
   b. Pour vérifier le bon fonctionnement d'une requête SOAP, on peut utiliser un outil de test nommé [.....]
   c. L'annuaire [.....] est utilisé pour stocker et découvrir des informations relatives aux services web disponibles.
   d. Un message SOAP contient une [.....] qui encapsule la requête ou la réponse.
   e. Un service ne doit être dépendant d'aucun contexte ou service externe car il est [.....]

❖ Exercice 2: La couche sécurité (3 points)

Dans une application web sécurisée, on utilise **JSON Web Token (JWT)** pour gérer l'authentification des utilisateurs.:

1. Définissez ce qu'est un JWT et expliquez son utilité dans un système d'authentification. **(1 point)**
2. Un JWT est composé de trois parties distinctes encodées en Base64. **Nommez et expliquez** le rôle de chacune de ces parties. **(1 point)**
3. Répondez aux questions suivantes:
   a) Quelle est la différence entre un **JWT signé** et un **JWT chiffré** ? **(0.5 point)**
   b) Où le JWT est-il généralement stocké et pourquoi ? **(0.5 point)**

❖ Exercice 3 : Étude de cas – Système de Gestion des Locations de Voitures (10 points)

L'agence **Fast-Rent** souhaite mettre en place un système de gestion des locations de voitures afin d'optimiser son service et le suivi des véhicules loués. Deux entités principales interviennent dans la gestion des locations.

- Un **Client** peut effectuer plusieurs **Locations** au fil du temps.
- Une **Location** est associée à un seul **Client**. Chaque **Location** possède un **statutLoation** qui précise son état actuel.

L'application prend en charge deux entités ainsi qu'une énumération, comme illustré dans la figure 1.

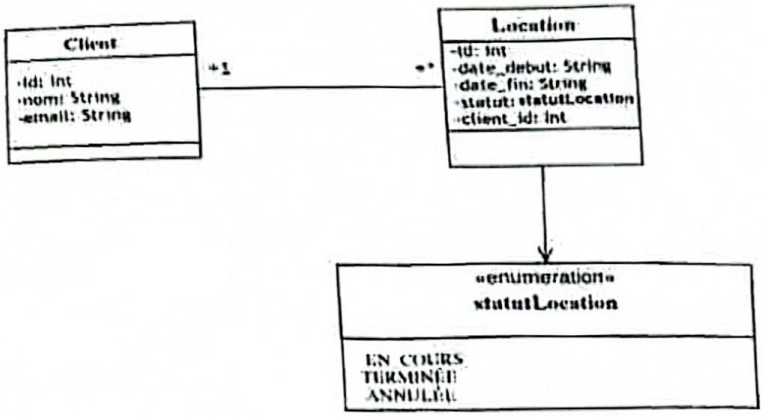

Figure 1: *Diagramme de classes*

Partie 1 : REST (5 points)

L'entreprise vise à développer un SW REST de gestion de locations.

1. Ci-dessous, un extrait du code de la couche d'abstraction (ressources) contient des parties manquantes représentées par [numéro]. Complétez le code : **(3 points)**

```
@[1]................ ("/locations")
public class LocationResource {


private static LocationService locationService= new LocationService();

  @[2]........
  @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
  public [3]............getAllLocations() {
    [4].....................
  }

  @GET
  @Path([5]................)
  @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
   public [3]............ getLocationById(@[6]................("locationId") int locationId) {

     Location location= locationService.getLocationById(locationId);
        return [7]..................
  }

  @POST
  @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
  @[8]......................
  public [3]............ createLocation(Location newLocation) {

     locationService.createLocation(newLocation);
     return   [9]...........entity("created").build();
  }


  @[10]..........
  @Path("/{locationId}")
  public [3]............  deleteLocation([11]...................) {
     locationService.deleteLocation(locationId);
     return [12]
```

2. Dans Postman, vous devez envoyer une requête pour supprimer une location via une API RESTful. Complétez les champs manquants dans la requête et la réponse HTTP(méthode, URL, headers, body si nécessaire) pour effectuer cette suppression. indiquez la réponse attendue en accord avec votre réponse à la question 1. **(1 point)**

Requête à envoyer via Postman pour supprimer une location :

Requête	httpMethod	
	Path	
	Header :content-Type	
	body	
Réponse	statut	
	Header :content-Type	
	body	

3. Quelles sont les principales limites d'une application RESTful ? **(1 point)**

Partie 2 : GraphQL (5 points)

Nous souhaitons migrer l'application Restful à GraphQL API

1. Corrigez et complétez le code du schema.graphql afin de réaliser les mêmes opération effectuées dans la classe «LocationResource» . **(4 points)**

```
type Client {
  id: Int !
  nom: string
  email: string
  locations: [Location]
}

type Location {
  id: Int!
  dateDebut: Date
  dateFin: Date
  statut:statusLocation
  id_Client: ! Int
}

enum Statut {
  EN_COURS
  TERMINEE
  ANNULEE
}

type Requête {

}

type Action {


}

Schema{
..... : Requête
..... : Action

}
```

2. Au moment de l'exécution de l'api afin de récupérer tous les clients:

```
{
  "query": "{ getClientById { id statut dateDebut dateFin } }"
}
```

Cette requête a généré une erreur, Corrigez la requête. **(1 point)**

Bon courage :)